

港口至客户工厂全链路智能路径规划原型

Codex 工程移交文件

版本：初期原型移交版 | 定位：需求澄清 + 规则模型 + Python 原型验证

一、工程定位

本工程当前定位为 Python 原型验证项目，不是商业级生产系统。其目标是先用轻量化方式验证“北方港口—南方港口—客户工厂”全运输链条的路径生成、费用计算、时效排序和结果明细输出是否可行。

当前开发者为交通工程方向研一实习生，具备基础加权图最短路径理解能力，但无数据库、前端、后端生产系统经验。因此，工程应优先使用 CSV/Excel 数据、pandas、networkx 和简单函数式费用规则，不应直接进入数据库、前端或正式接口开发。

二、核心需求摘要

- 从旧版单一路线费用测算工具升级为多方案路径规划与费用/时效比较原型。
- 完整链条覆盖：北方港口 → 干线运输 → 南方港口 → 最后一公里 → 客户工厂。
- 第一阶段重点实现散船干线；铁路和集装箱先做结构预留或局部费用模型。
- 输出成本最低方案和时效最优方案。
- 每条方案必须输出分段路径、运输方式、费用、时效和费用来源。

三、推技路

底层模型可理解为“带业务规则约束的有向加权图最短路径推断”。节点表示港口、码头、铁路站、客户工厂；边表示一段可运输关系；边权重至少包括 cost 和 time。

模块	建议技术	说明
数据读取	pandas + CSV	第一阶段不使用数据库，用 CSV 模拟台账。
图建模	networkx.DiGraph	构建有向加权图，边权重包含 cost/time。
费用规则	Python 函数	散船、铁路、汽运、码头分别计算。
数据结构	dataclasses / pydantic	定义 Node、Customer、RouteResult 等对象。
输出	CSV / JSON	先输出结构化结果，不开发前端。

四、用要点

4.1 散船费用

散船支持双模式：指数测算与线下询价。指数测算公式为：散船运费 = 煤炭指数 × 1.12 + 港驶费 2 元 + 利润 5 元。线下询价模式下，由业务人员直接录入价格，系统直接采用该价格。

4.2 铁路费用

铁路费用需细化为：始发站作业费 + 铁路运费 + 下站费 + 短途拖车费。若箱型为敞顶箱，则额外增加返篷布费用。

五、移交包文件

```
codex_handoff/  
├─ README_Codex_移交说明.md  
├─ requirements.txt  
├─ docs/  
├─ prompts/  
├─ sample_data/  
├─ src/  
├─ tests/  
└─ config/
```

六、Codex 开发顺序

1. 阅读 docs 与 README，先理解需求边界；
2. 实现或检查 src/models.py；
3. 实现 src/cost_rules.py；
4. 用 sample_data 构建 networkx.DiGraph；
5. 实现 cost/time 两类最短路径搜索；
6. 输出 route_results.csv；
7. 补充测试，不引入数据库和前端。

七、技界

该工程仅用于原型验证，不应承诺生产级稳定性、商业级路径搜索能力、正式数据库、前端页面、地图 API 正式联调或商业报价责任。

八、已容

移交包中已包含可运行 demo：在 codex_handoff 目录下执行 `python src/demo\_run.py`，可读取示例运输边数据，输出成本最低路径和时效最优路径，并生成 output/route_results.csv。